

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT3 Diseño y UML



Caso de uso (recap)

- Los casos de uso son una **técnica** para capturar **los requisitos funcionales** de un sistema.
- Describen las **interacciones** típicas entre los **usuarios de un sistema** y el propio sistema, proporcionando una **narrativa** de cómo se utiliza un sistema.
- En lugar de describir los casos de uso directamente, es más fácil comenzar describiendo escenarios. Un **escenario** es una secuencia de pasos que describe una interacción entre un usuario y un sistema.
- Los actores son los usuarios del sistema que desempeñan un papel específico en un caso de uso. Un diagrama de caso de **uso es un conjunto de escenarios unidos por un objetivo común del usuario**. Aunque los casos de uso son una parte importante del UML, la definición de casos de uso en el UML es bastante escasa.

Caso de uso (recap)



- De Escenario a Caso de Uso

Buy a Product

Goal Level: Sea Level

Main Success Scenario:

1. Customer browses catalog and selects items to buy
2. Customer goes to check out
3. Customer fills in shipping information (address; next-day or 3-day delivery)
4. System presents full pricing information, including shipping
5. Customer fills in credit card information
6. System authorizes purchase
7. System confirms sale immediately
8. System sends confirming e-mail to customer

Extensions:

3a: Customer is regular customer

- .1: System displays current shipping, pricing, and billing information
- .2: Customer may accept or override these defaults, returns to MSS at step 6

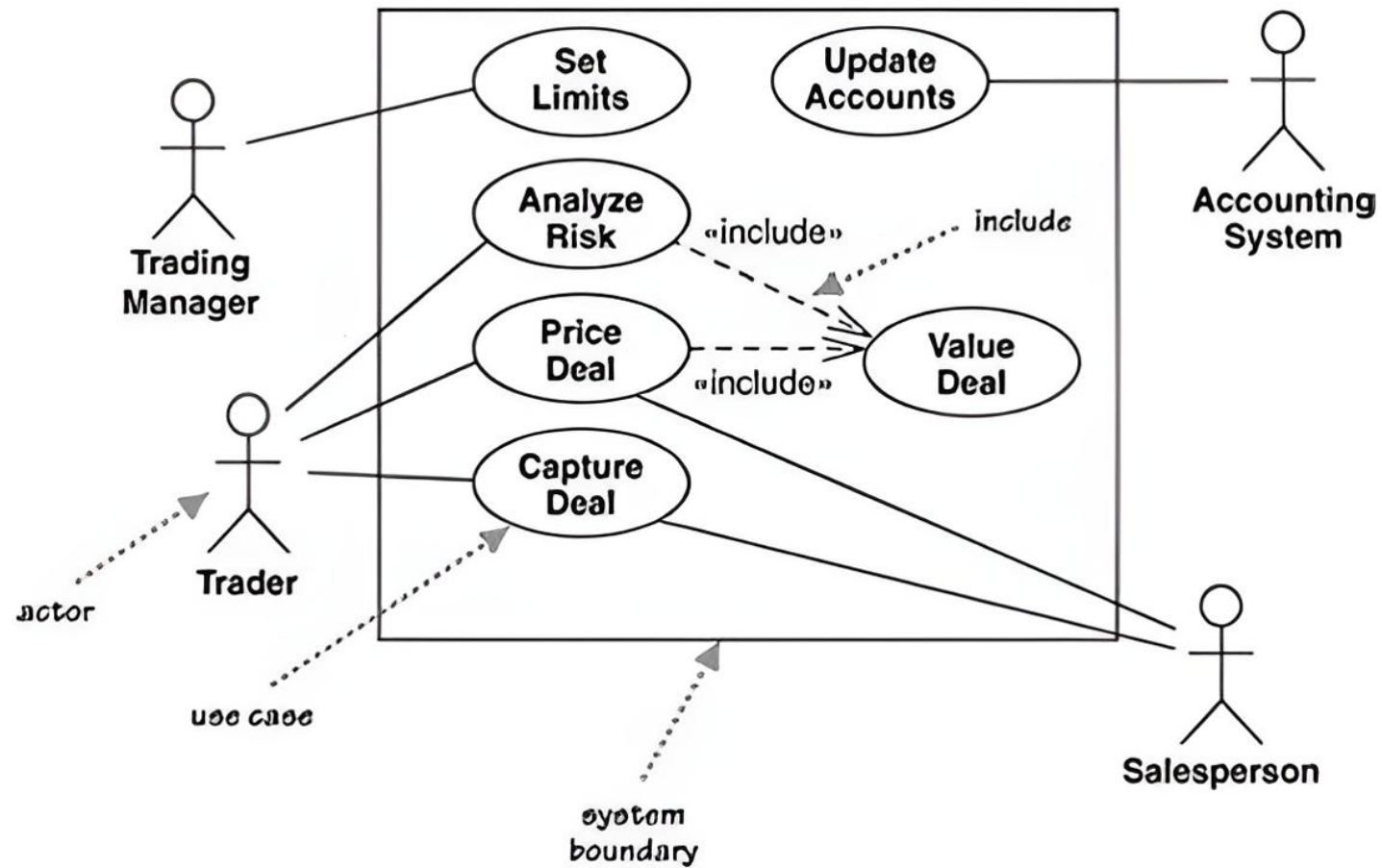
6a: System fails to authorize credit purchase

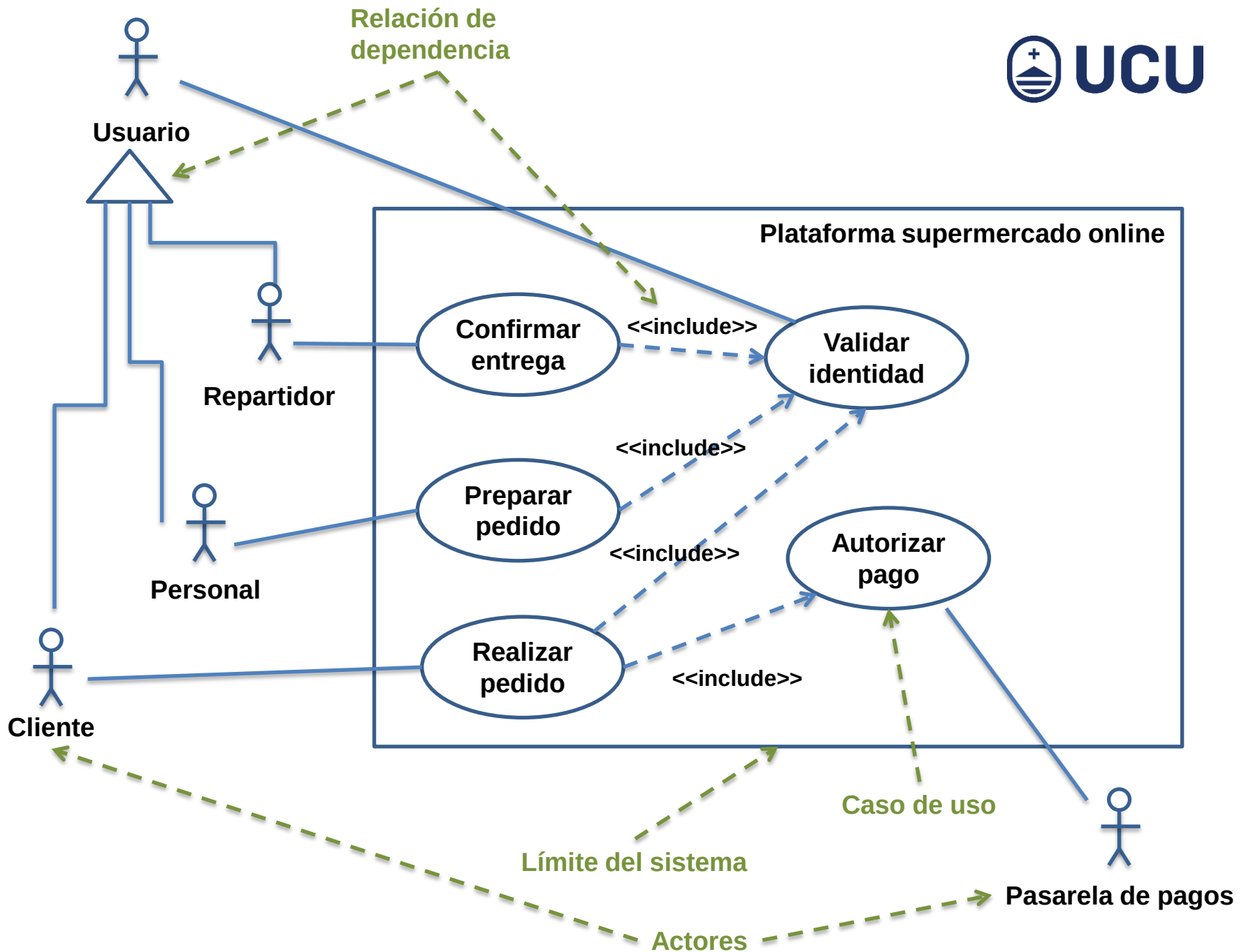
- .1: Customer may reenter credit card information or may cancel

Diagrama de Caso de uso



- La mejor manera de pensar en un diagrama de casos de uso es que es una **tabla de contenidos gráfica para el conjunto de casos de uso**.
- El diagrama de casos de uso muestra los actores, los **casos de uso** y las **relaciones entre ellos**, como qué actores realizan qué casos de uso y qué casos de uso incluyen a otros. El UML incluye otras relaciones entre los casos de uso más allá de los simples "includes", como "extend", pero se recomienda ignorarlos para evitar confusiones.
- En cambio, se debe concentrar en la **descripción textual** de un caso de uso, donde se encuentra el verdadero valor de la técnica.





Caso de uso: Rendir un iRAT

Curso normal

1. El estudiante solicita rendir iRAT
2. Include: Validar identidad del usuario
3. El sistema presenta el cuestionario
4. El estudiante responde las preguntas
5. El estudiante confirma la entrega
6. El sistema registra las respuestas
7. El sistema confirma la entrega

Caso de uso: Validar identidad del usuario

Actores: Estudiante, Profesor

Curso normal

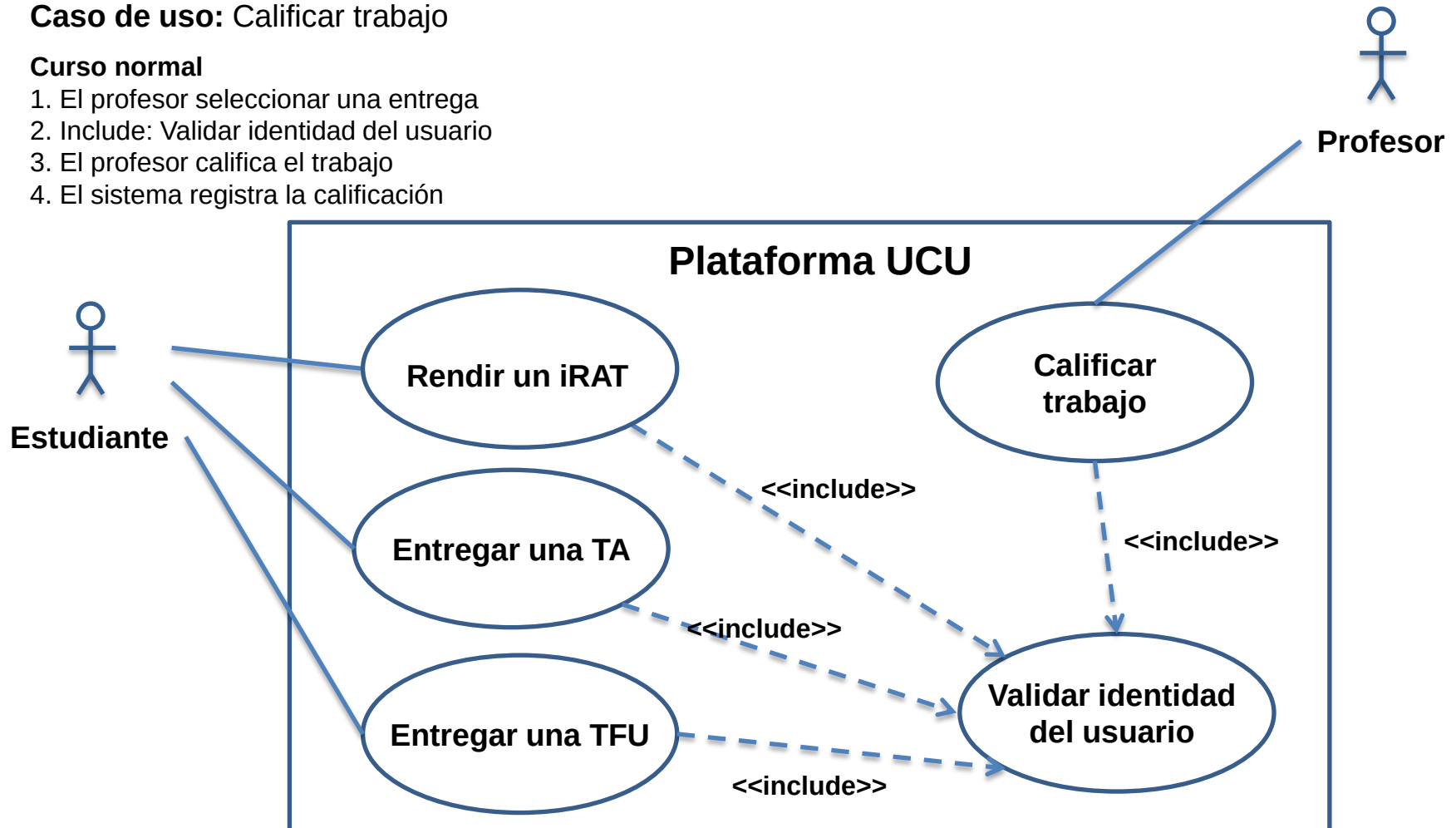
1. El sistema solicita credenciales al usuario
2. El usuario ingresa credenciales
3. El sistema valida credenciales
4. El sistema verifica estado del usuario
5. El sistema confirma la autenticación del usuario



Caso de uso: Calificar trabajo

Curso normal

1. El profesor seleccionar una entrega
2. Include: Validar identidad del usuario
3. El profesor califica el trabajo
4. El sistema registra la calificación



Caso de uso: Registrar préstamo de libro

Objetivo: El bibliotecario quiere registrar el préstamo de un libro a un socio

Actores: Bibliotecario



Curso normal

1. El bibliotecario identifica al socio
2. El sistema verifica el estado del socio
[Punto de extensión: Verificar el estado del socio]
3. El bibliotecario identifica el libro
4. El sistema asigna fecha de préstamo y devolución
5. El sistema registra el préstamo
6. El sistema confirma la operación

Extensión: Notificar situación al socio

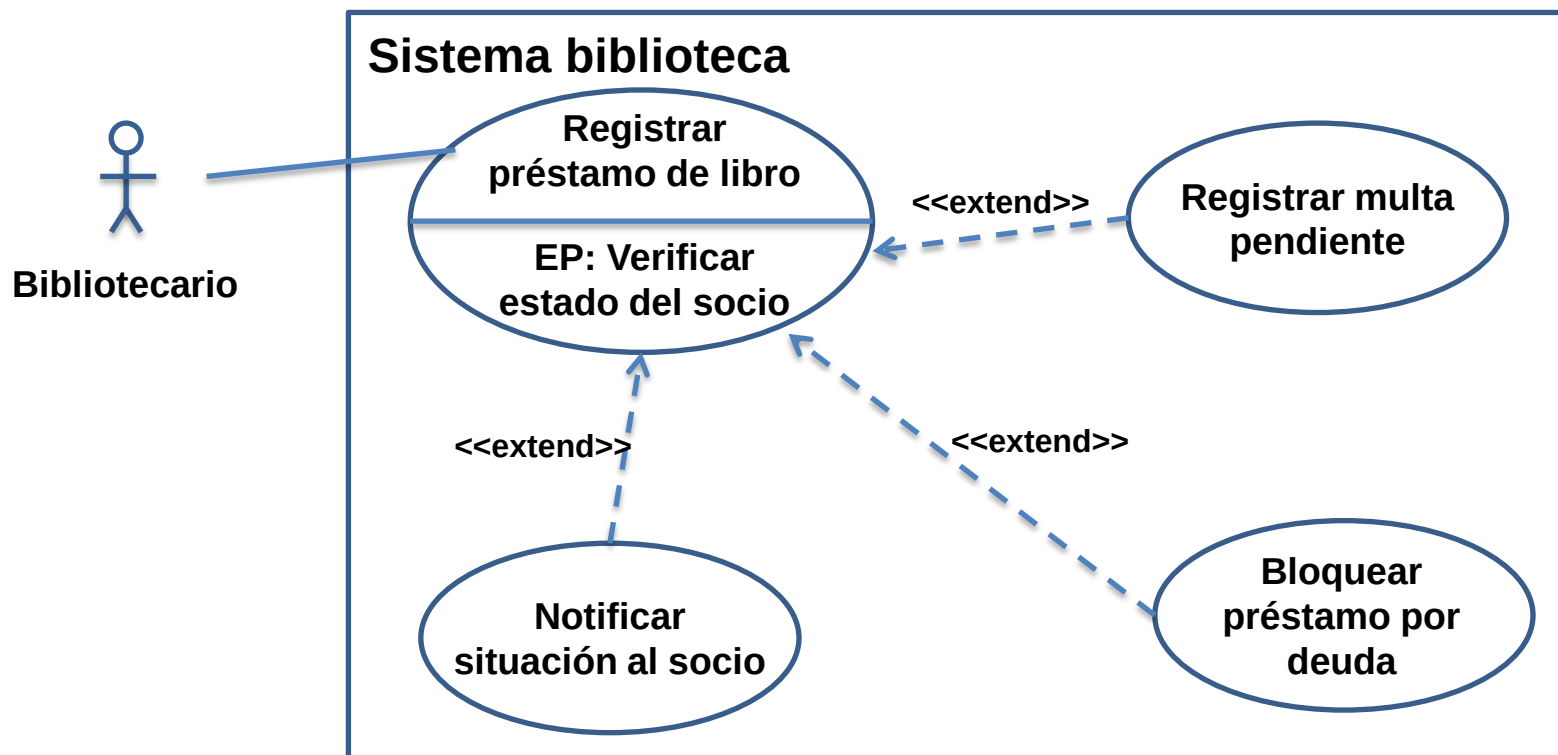
Curso normal

1. El sistema envía notificación al socio
2. El flujo continua en el paso 3

Extensión: Bloquear préstamo por deuda

Curso normal

1. El sistema informa que el socio tiene una deuda
2. El sistema bloquea el préstamo
3. El caso de uso finaliza



Tarea de Aplicación 4

Diagrama CU

